

실습5

실습5- 문제1, 문제2

(각각 25점, 주석 10점, 총 60점)

실습: 제출 파일 목록

(실습5)

- 파이썬 Script 파일명: 이름_실습5.py
- 사이버 캠퍼스 제출
 - 실습5 제출항목에 제출

실습5

- (문제1) 올림픽경기의 나라별 메달 개수가 다음과 같이 저장되어 있다고 하자. **실습4 (문제3)의 반복문 버전.**

```
medals= [ ['Austria',0,2,1], ['Canada',4,8,5], ['China',5,0,1],  
          ['France',0,4,5], [ 'Germany',1,1,2], ['Japan',1,1,0],  
          ['Korea',5,3,1], ['Norway',4,4,7], ['Russia',4,6,4],  
          ['Viet Nam',1,1,5] ]
```

- ① 각 나라별 메달 합계를 구해서 원소(내부 리스트)의 끝에 추가한다. 아래와 같이 추가한다. **for반복문 사용.**

😊 **for반복문이 종료된 후, 수정된 변수 medals**

```
>>> medals  
[['Austria', 0, 2, 1, 3], ['Canada', 4, 8, 5, 17], ['China', 5, 0, 1,  
6], ['France', 0, 4, 5, 9], ['Germany', 1, 1, 2, 4], ['Japan', 1, 1,  
0, 2], ['Korea', 5, 3, 1, 9], ['Norway', 4, 4, 7, 15], ['Russia', 4, 6,  
4, 14], ['Viet Nam', 1, 1, 5, 7]]
```

- ② 리스트의 원소를 차례대로 출력한다. **for반복문 사용**
- ③ 리스트 변수를 출력한다.

😊 ① 나라별 메달 합계 구해서 원소(내부 리스트)의 끝에 추가



첫 번째 반복에서, 변수 x 는 `medals[0]`
즉, 첫 번째 내부 리스트를 가리킴

```
medals= [ ['Austria',0,2,1], ['Canada',4,8,5], ['China',5,0,1],  
          ['France',0,4,5], [ 'Germany',1,1,2], ['Japan',1,1,0],  
          ['Korea',5,3,1], ['Norway',4,4,7], ['Russia',4,6,4],  
          ['Viet Nam',1,1,5] ]
```

`['Austria',0,2,1]` `['Canada',4,8,5]` ...

```
for  $x$  in medals : # medals 원소 꺼내오기
```

#금은동 메달 합계 구함
#원소 끝에 추가

☺ 실행 예시 화면

***** 문제 1 *****

```
['Austria', 0, 2, 1, 3] #medals[0]
['Canada', 4, 8, 5, 17] #medals[1]
['China', 5, 0, 1, 6]
['France', 0, 4, 5, 9]
['Germany', 1, 1, 2, 4]
['Japan', 1, 1, 0, 2]
['Korea', 5, 3, 1, 9]
['Norway', 4, 4, 7, 15]
['Russia', 4, 6, 4, 14]
['Viet Nam', 1, 1, 5, 7]
```

반복문 사용으로...
변수 medals의 원소를
차례로 출력.

변수 medals 출력

```
[['Austria', 0, 2, 1, 3], ['Canada', 4, 8, 5, 17], ['China', 5, 0, 1, 6], ['France', 0, 4, 5, 9], ['Germany', 1, 1, 2, 4], ['Japan', 1, 1, 0, 2], ['Korea', 5, 3, 1, 9], ['Norway', 4, 4, 7, 15], ['Russia', 4, 6, 4, 14], ['Viet Nam', 1, 1, 5, 7]]
```

실습 5

(문제2) 입력된 문자열에서 각 단어의 빈도수를 세고, 사전 객체로 구성한다. 단어와 빈도수를 출력한다.

- ① 문자열을 입력 받고, 문자열 안의 특수문자를 공백(space)으로 바꾸어 새 문자열을 만든다. 반복문 사용
 - 특수 문자 중 ~!@#\$%^&*-_+=(){}[]:;?.,<> 이것만 처리.
 - 특수문자라면, 공백문자를 새 문자열에 연결.
특수문자가 아니라면, 그대로 새 문자열에 연결.

(예) 'God saw all that he had made, and it was very good.
And there was evening, and there was morning--the
sixth day.'

 특수문자를 space로 바꿈

'God saw all that he had made and it was very good
And there was evening and there was morning the
sixth day '

입력받은
문자열

새 문자열

- 출력1. 새 문자열을 출력한다.

실습 5

☺ 실행(1단계) 예시 화면

입력하세요

God saw all that he had made, and it was very good. And there was evening, and there was morning--the sixth day.



** 특수문자를 공백으로 바꾼 새 문자열

God saw all that he had made and it was very good And there was evening and there was morning the sixth day

input() 함수 실행

} 텍스트
입력받음

#하늘색 프롬프트(안내문구)

#분홍색 키보드 입력값

#파란색 문자열 출력

#빨간색 변수의 값

실습 5

- ② 새 문자열을 분리하여 리스트 객체를 만든다.
 - 공백을 기준으로 분리하여 리스트 객체를 만든다.
 - 리스트 객체의 원소는 새 문자열 안의 단어들

'God saw all that he had made and it was very good And there was evening and there was morning the sixth day'



새 문자열을 나누어 리스트 객체로 구성

['God', 'saw', 'all', 'that', 'he', 'had', 'made', 'and', 'it', 'was', 'very', 'good', 'And', 'there', 'was', 'evening', 'and', 'there', 'was', 'morning', 'the', 'sixth', 'day']

실습 5

- ③ 리스트에서 각 단어의 빈도수를 세고, 사전 객체로 구성한다.

['God', 'saw', 'all', 'that', 'he', 'had', 'made', 'and', 'it', 'was', 'very', 'good', 'And', 'there', 'was', 'evening', 'and', 'there', 'was', 'morning', 'the', 'sixth', 'day']

- 반복문으로 리스트에서 원소를 하나씩 꺼내와, 단어와 빈도수 쌍을 원소로 하는 사전 객체를 구성한다.
(키는 단어, value는 빈도수)
 - 먼저 빈 사전 객체를 만든다.
 - 반복문으로 리스트의 원소(단어)를 꺼내옴. 이 단어가
 - 사전 객체에 존재하지 않는다면, value 1인 원소 쌍을 추가.
단어: 1
 - 사전 객체에 존재하면, value를 1증가.
단어: +1

샘플.
다른 방법도 OK

실습 5

[‘God’, ‘saw’, ‘all’, ‘that’, ‘he’, ‘had’, ‘made’, ‘and’, ‘it’, ‘was’, ‘very’, ‘good’, ‘And’, ‘there’, ‘was’, ‘evening’, ‘and’, ‘there’, ‘was’, ‘morning’, ‘the’, ‘sixth’, ‘day’]



단어와 빈도수 쌍을 원소로 하는 사전객체 구성하기.

반복문으로 리스트의 원소를 차례로 꺼내와서,

- 사전 객체에 존재하는 키라면, value를 1증가
- 사전객체에 존재하지 않는 키라면, value가 1인 원소 추가

{‘God’:1, ‘saw’:1, ‘all’:1, ‘that’:1, ‘he’:1, ‘had’:1, ‘made’:1, ‘and’:2, ‘it’:1, ‘was’:3, ..., ‘sixth’:1, ‘day’:1 }

실습 5

- ④ 출력2. 단어와 빈도수를 출력한다. (반복문 사용)
 - 단어 10자리, 빈도수 2자리로 지정하여 출력.

😊 실행(4단계) 예시 화면

** 단어별 빈도수

God	1
saw	1
all	1
that	1
he	1
had	1
made	1
and	2
it	1
was	3
very	1
good	1
And	1
there	2
evening	1
morning	1
the	1
sixth	1
day	1

사전 객체의 원소 쌍,
단어와 빈도수 원소 쌍을 출력

#파란색 문자열 출력

#빨간색 변수의 값

자릿수 지정 안하면...

** 단어별 빈도수

God	1
saw	1
all	1
that	1
he	1
had	1
made	1
and	2
it	1
was	3
very	1
good	1
And	1
there	2
evening	1
morning	1
the	1
sixth	1
day	1

비교

실습 5

☺ 실행(전체) 예시 화면

입력하세요

input('입력하세요\n') 함수 실행

God saw all that he had made, and it was very good. And there was evening, and there was morning--the sixth day.

} 텍스트
입력

Enter

** 특수문자를 공백으로 바꾼 새 문자열

God saw all that he had made and it was very good And there was evening and there was morning the sixth day

** 단어별 빈도수

God	1
saw	1
all	1
that	1
he	1
had	1
made	1
and	1
it	1
was	2
very	1
good	1
And	1
there	1
evening	1

#하늘색 프롬프트(안내문구)

#분홍색 키보드 입력값

#파란색 문자열 출력

#빨간색 변수의 값